Medida e Integración

Humberto Rafeiro
silva-h@javeriana.edu.co
hrafeiro.github.io

Aula 2 – [25 enero 2018]
Pontificia Universidad Javeriana

Definición 2.1. Sean $\mathcal{S}$ un semianillo de conjuntos y $m : \mathcal{S} \to [0, +\infty)$. Se dice que m es una medida, si para $A = \sqcup_{i=1}^{k} A_i$, con $A, A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{S}$ se cumple que

$$m(A) = \sum_{i=1}^{k} m(A_i).$$

Si además, para todos $A, A_1, \ldots, A_k, \cdots \in \mathcal{S}$ tales que $A = \sqcup_{i=1}^{\infty} A_i$ tenemos, que $m(A) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$, entonces m se llama medida σ-aditiva.

Definición 2.1. Sean $\mathcal{S}$ un semianillo de conjuntos y $m : \mathcal{S} \to [0, +\infty)$. Se dice que m es una medida, si para $A = \sqcup_{i=1}^{k} A_i$, con $A, A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{S}$ se cumple que

$$m(A) = \sum_{i=1}^{k} m(A_i).$$

Si además, para todos $A, A_1, \ldots, A_k, \cdots \in \mathcal{S}$ tales que $A = \sqcup_{i=1}^{\infty} A_i$ tenemos, que $m(A) = \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$, entonces m se llama medida σ-aditiva.

Lema 2.1. *Si m es una medida sobre un semianillo $\mathcal{S}$, y tenemos A, A_1, $\ldots$, $A_n \in \mathcal{S}$ tales que $A \subseteq \cup_{i=1}^{n} A_i$, entonces*

$$m(A) \leq \sum_{i=1}^{n} m(A_i).$$

Lema 2.2. *Si m es una medida sobre un semianillo $\mathcal{S}$ y tenemos conjuntos disjuntos $A, A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$ tales que $A_i \subseteq A$ para $i = 1, \ldots, n$, entonces*

$$m(A) \geq \sum_{i=1}^{n} m(A_i).$$

Lema 2.2. *Si m es una medida sobre un semianillo $\mathcal{S}$ y tenemos conjuntos disjuntos $A, A_1, \ldots, A_n \in \mathcal{S}$ tales que $A_i \subseteq A$ para $i = 1, \ldots, n$, entonces*

$$m(A) \geq \sum_{i=1}^{n} m(A_i).$$

Corolario 2.1. *Si m es una medida sobre un semianillo $\mathcal{S}$, $A, A_1, \ldots A_n, \ldots \in \mathcal{S}$ y $\sqcup_{i=1}^{\infty} A_i \subseteq A$, entonces $m(A) \geq \sum_{i=1}^{\infty} m(A_i)$.*

Sea $\mathcal{S}$ un semianillo de intervalos

$$\{a, b\} = \{a_1, b_1\} \times \cdots \times \{a_n, b_n\} \subseteq A,$$

donde A es un intervalo cerrado de $\mathbb{R}^n$. Definimos

$$m(\{a, b\}) = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i).$$

Sea $\mathcal{S}$ un semianillo de intervalos

$$\{a, b\} = \{a_1, b_1\} \times \cdots \times \{a_n, b_n\} \subseteq A,$$

donde A es un intervalo cerrado de $\mathbb{R}^n$. Definimos

$$m(\{a, b\}) = \prod_{i=1}^{n} (b_i - a_i).$$

Teorema 2.1. *La medida introducida en el ejemplo anterior es σ-aditiva.*

Teorema 2.2. *Sea m una medida sobre el semianillo $\mathcal{S}$ y sea $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ el anillo minimal que contiene a $\mathcal{S}$. Entonces la función ν, definida por la igualdad*

$$\nu(A) = \sum_{i=1}^{k} m(A_i)$$

en un elemento del anillo $A = \sqcup_{i=1}^{k} A_i$, donde $A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{S}$, es una medida sobre $\mathcal{R}(\mathcal{S})$. Obviamente

$$\nu(A) = m(A) \qquad \textit{para} \qquad A \in \mathcal{S}.$$

Teorema 2.2. *Sea m una medida sobre el semianillo $\mathcal{S}$ y sea $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ el anillo minimal que contiene a $\mathcal{S}$. Entonces la función ν, definida por la igualdad*

$$\nu(A) = \sum_{i=1}^{k} m(A_i)$$

en un elemento del anillo $A = \sqcup_{i=1}^{k} A_i$, donde $A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{S}$, es una medida sobre $\mathcal{R}(\mathcal{S})$. Obviamente

$$\nu(A) = m(A) \qquad \textit{para} \qquad A \in \mathcal{S}.$$

Teorema 2.3. *Si m es una medida σ-aditiva sobre el semianillo $\mathcal{S}$, entonces la medida ν es σ-aditiva sobre el anillo $\mathcal{R}(\mathcal{S})$.*

Corolario 2.2. *Si la medida ν es σ-aditiva sobre un anillo $\mathcal{R}$ y $A \subseteq \cup_{i=1}^{\infty} A_i$, donde $A, A_1, \ldots, \in \mathcal{R}$ entonces*

$$\nu(A) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \nu(A_i).$$

(Aquí, y en lo que sigue, se permiten valores infinitos en las desigualdades.)